



Qudelix-T71 DAC/AMP

사용 설명서



2026년 5월

Copyright ©2026 Qudelix, Inc. 모든 권리 보유.

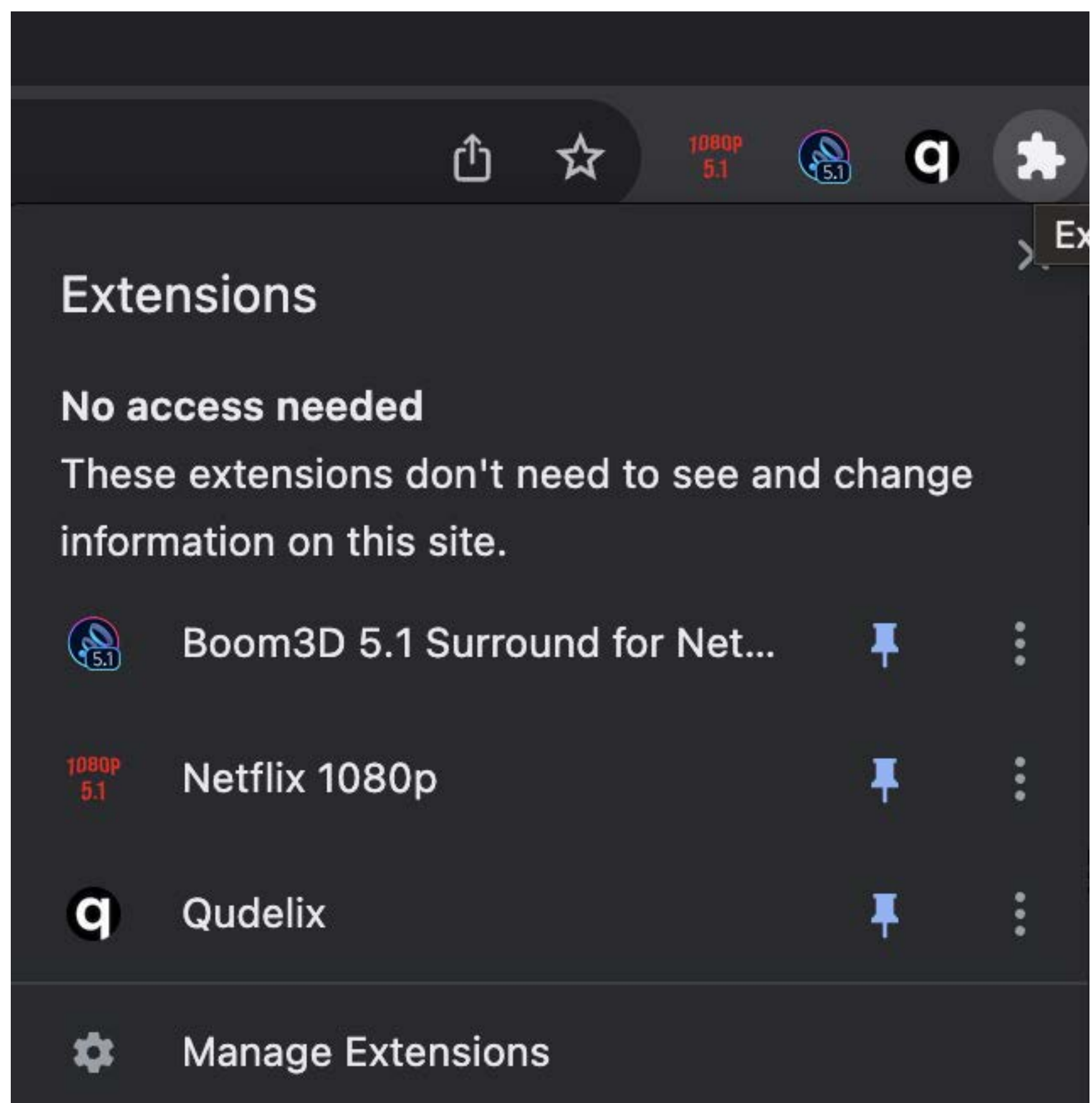
주요 사양

- NXP iMXRT600 (ARM + DSP)
- ES9219 SABRE HiFi® DAC 4개
- Texas Instruments INA1620 고음질 오디오 연산 증폭기 2개
- 3.5 mm UNBAL 최대 4 V RMS
- 2.5 mm 및 4.4 mm BAL 최대 8 V RMS
- 고정밀 MEMS 오디오 클럭
- 고해상도 USB DAC
 - 32-bit 해상도
 - 384 kHz × 2채널 (스테레오 모드)
 - 96 kHz × 8채널 (True 7.1 모드)
 - USB Audio Class 1.0 선택 지원
- 20밴드 EQ
 - 채널별 독립 10밴드 PEQ
 - 10밴드 User EQ
- 1000 mAh 배터리
- 240 × 135 컬러 LCD
- 고감도 듀얼 MEMS 마이크
- 다기능 버튼 4개 및 LED 4개
- PC/macOS용 Chrome 앱
- Android 모바일 앱
- 재질
 - 알루미늄 본체 (짙은 회색)
 - 플라스틱 하단 (검은색)
- 크기 84(H) × 40(W) × 16(D) mm
- 무게 75 g



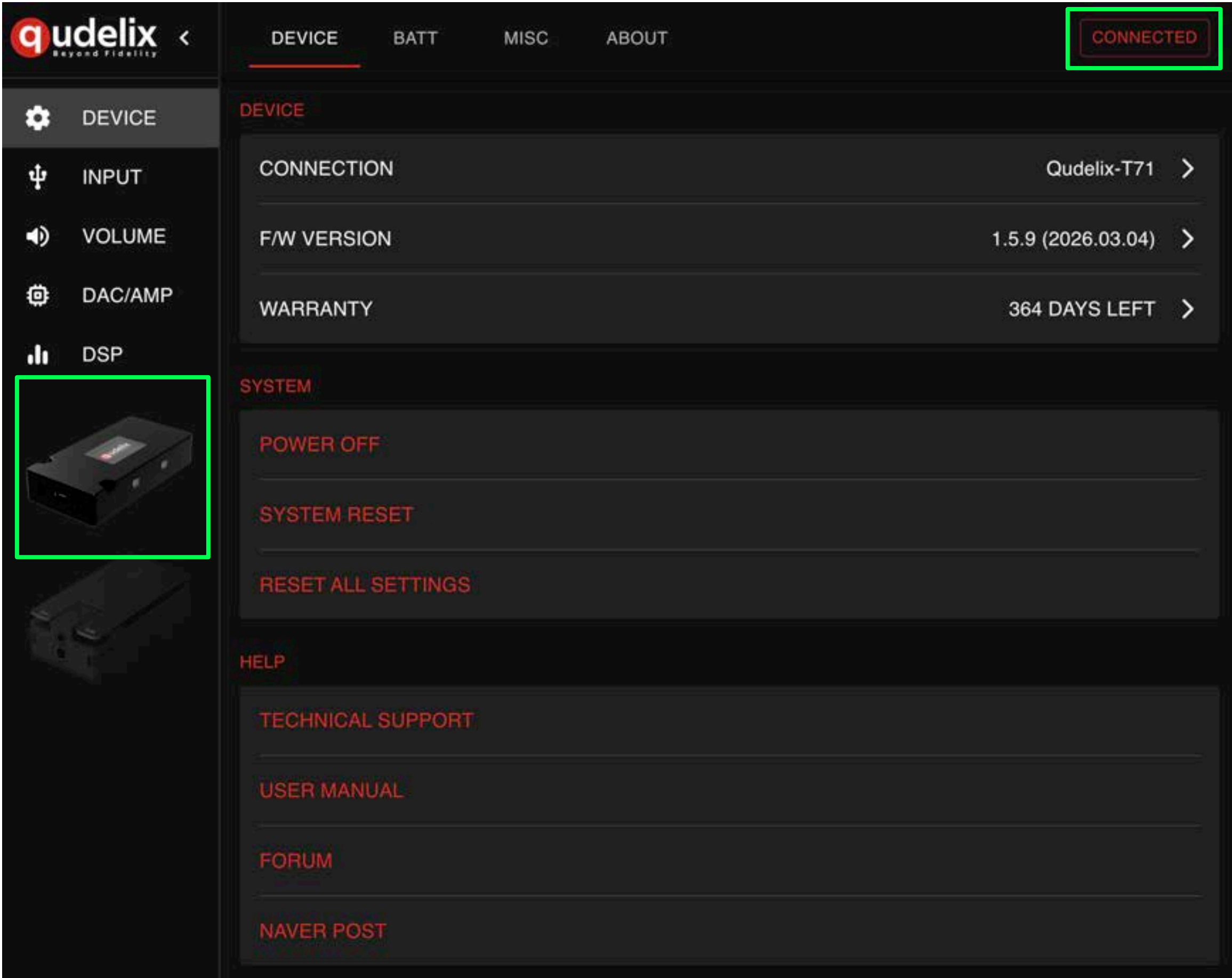
Qudelix PC Chrome 앱

- 📌 Qudelix 앱은 Windows, macOS 및 Linux를 지원합니다.
 - 앱은 Chrome 브라우저 기반 확장 프로그램이며 최신 Chrome 또는 Edge가 필요합니다.
 - <https://chromewebstore.google.com/detail/qudelix/phaodiidhofhdmfjkjiacigibgikhfafn?pli=1>
 - Chrome 또는 Edge 설치 후 Qudelix Chrome 확장 프로그램을 설치하십시오.
- 앱 실행
 - 브라우저 오른쪽 위 확장 프로그램 아이콘을 클릭하고 Qudelix를 선택하면 새 탭에서 앱이 열립니다.
 - Qudelix 옆의 고정 아이콘을 클릭하면 도구 모음에 바로가기가 표시됩니다.



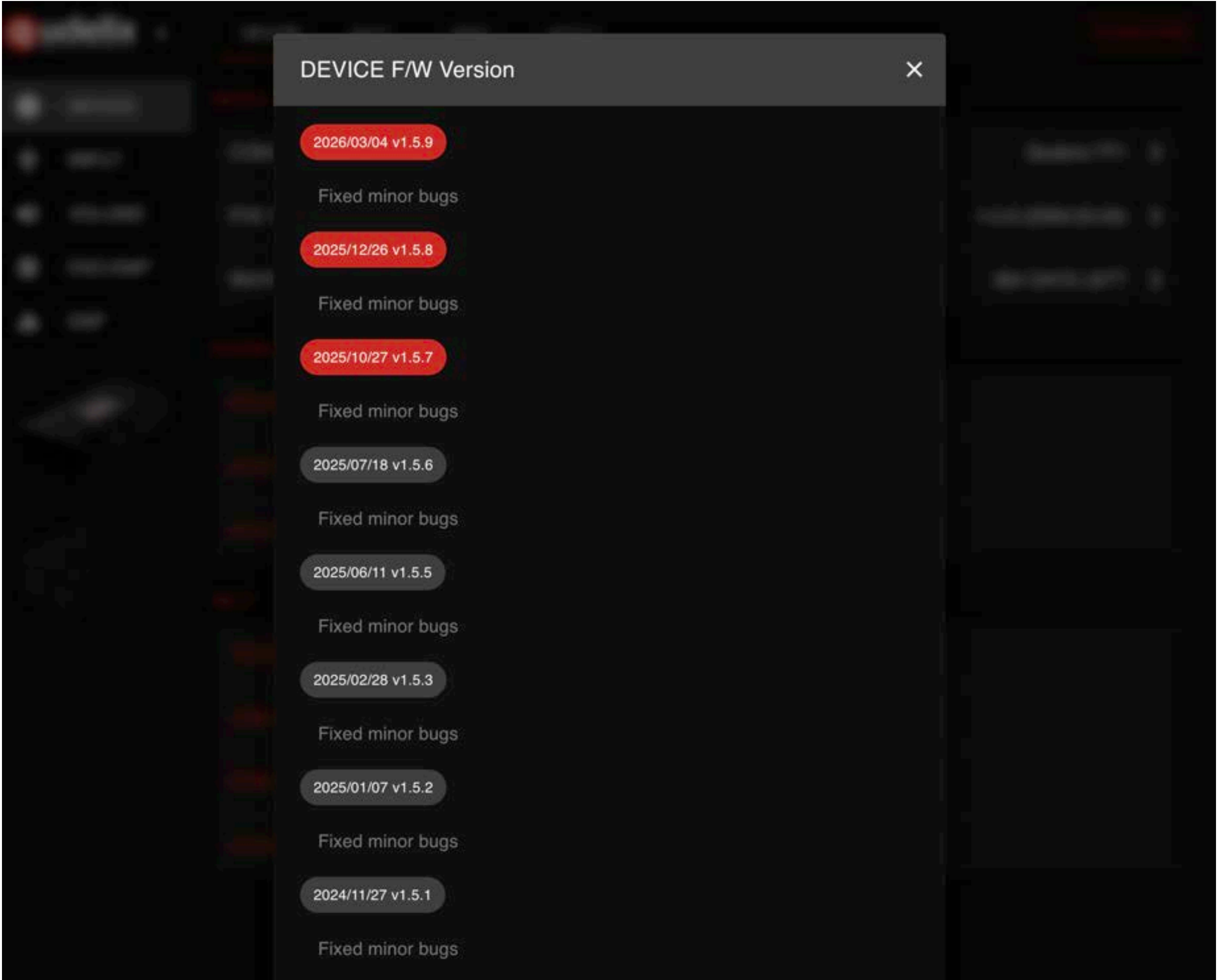
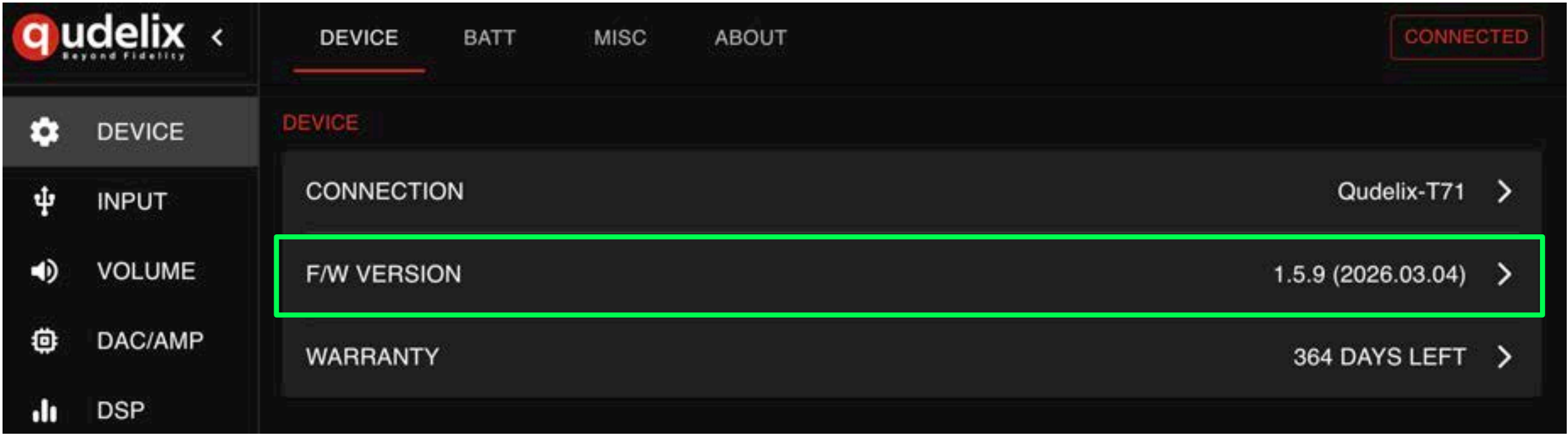
Qudelix PC Chrome 앱

- 장치 연결
 - 앱이 T71에 연결되면 오른쪽 위 버튼에 ‘CONNECTED’가 표시되고 왼쪽 사이드바의 T71 이미지가 강조됩니다.



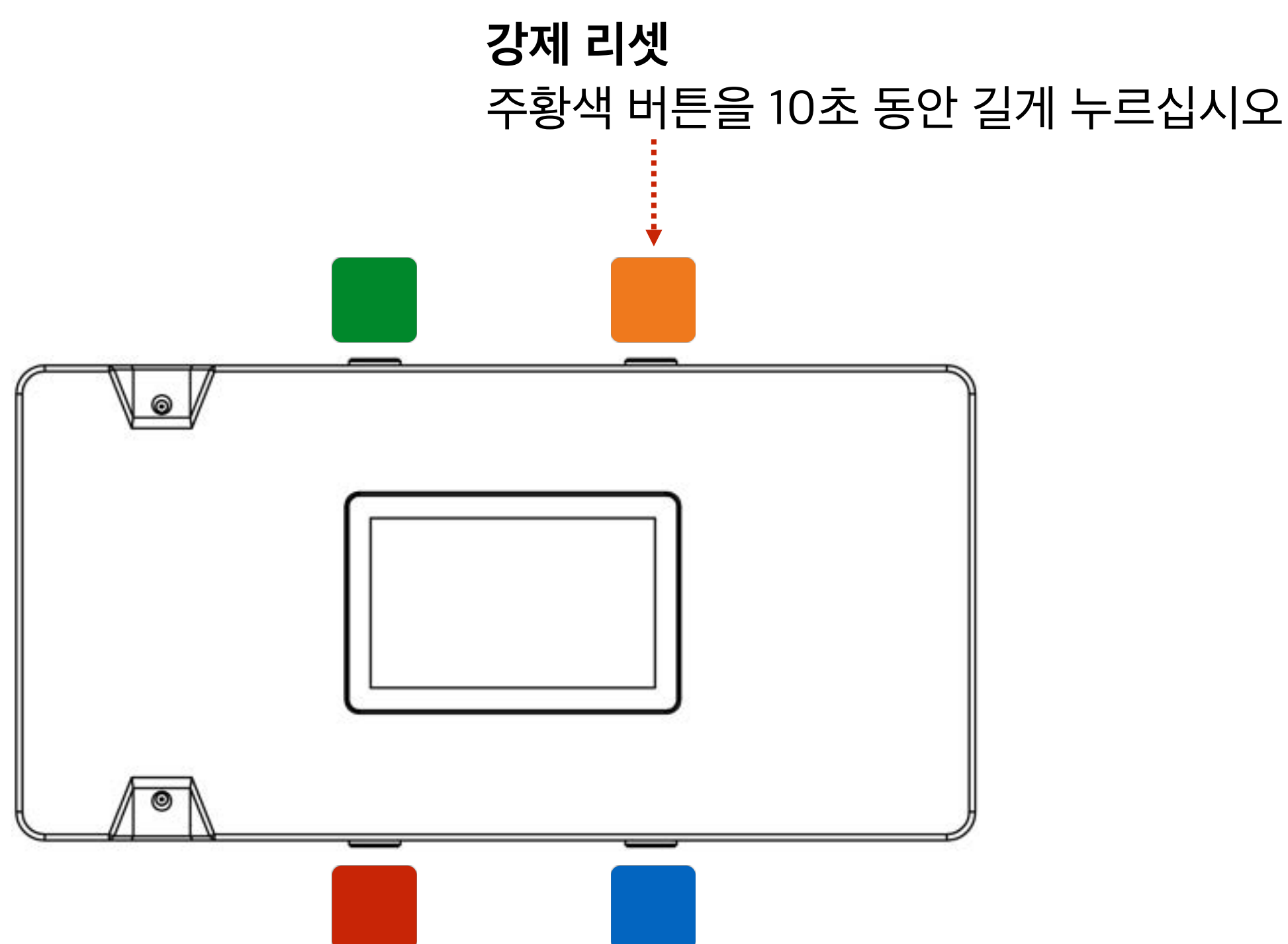
펌웨어 업데이트

- 최신 Qudelix PC 앱을 설치한 후 T71을 연결하십시오. 새 펌웨어가 있으면 최신 버전으로 자동 업데이트됩니다.
- 또는 Device 화면에서 F/W VERSION을 눌러 Version History 팝업을 엽니다. 빨간색 펌웨어 버전을 선택하면 해당 버전으로 업데이트하거나 롤백할 수 있습니다.



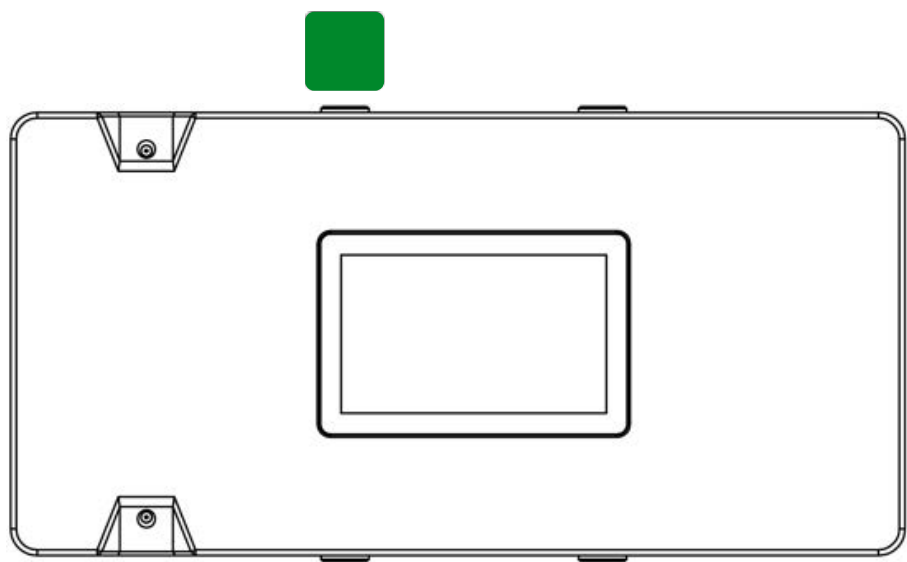
강제 리셋

- 사용 중 T710이 응답하지 않거나 멈추면 아래와 같이 주황색 버튼을 길게 눌러 강제 리셋하십시오.
- 응답 없는 T710은 'Factory ROM Booting Mode'에 진입했을 수 있습니다. 복구 모드가 필요한 경우가 아니면 USB 연결 중 녹색 버튼을 누르지 마십시오.



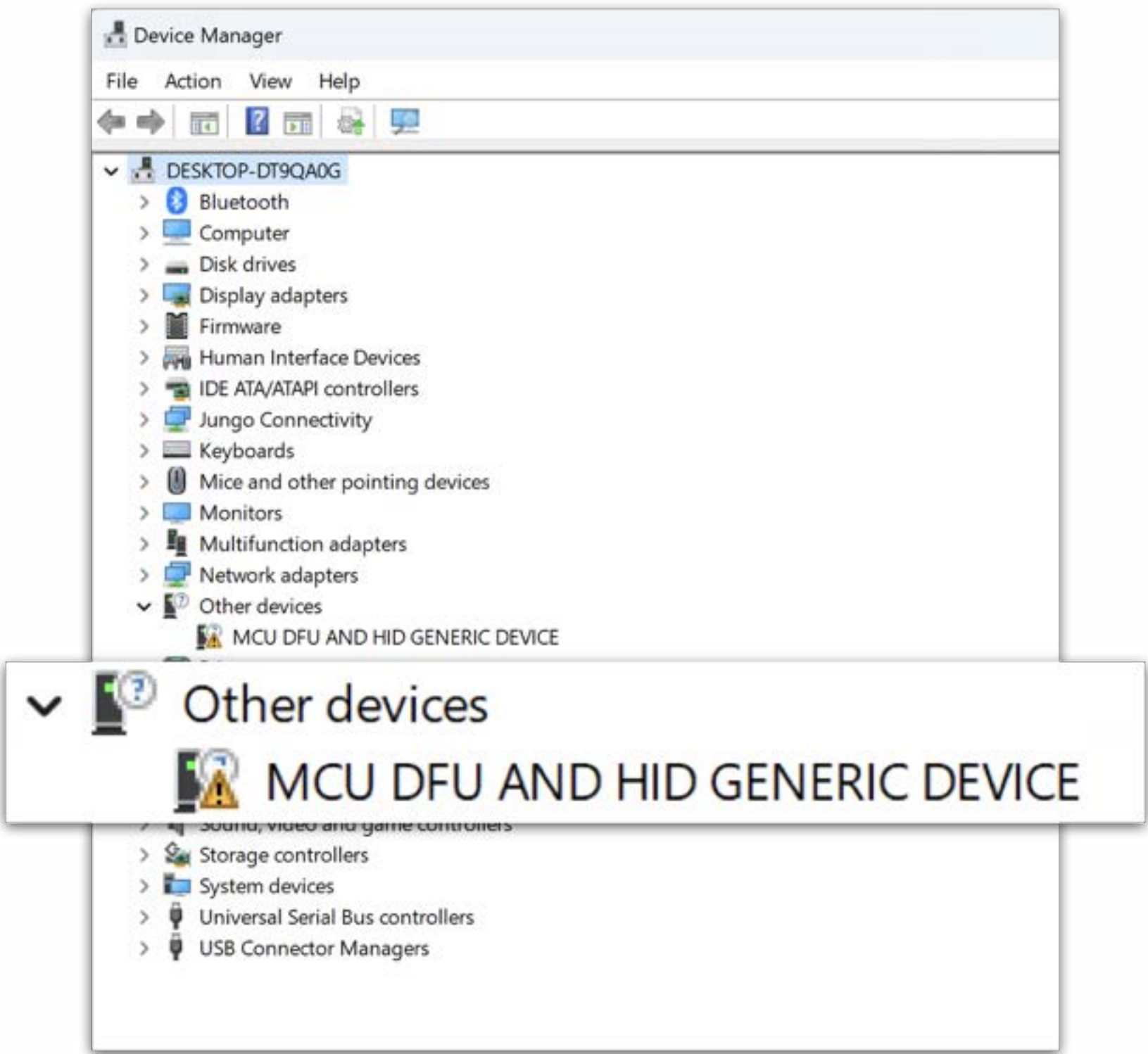
Factory ROM Booting (복구 모드)

녹색 버튼을 누른 상태에서 USB를 연결하면 ‘Factory ROM Booting’ 모드로 진입합니다.



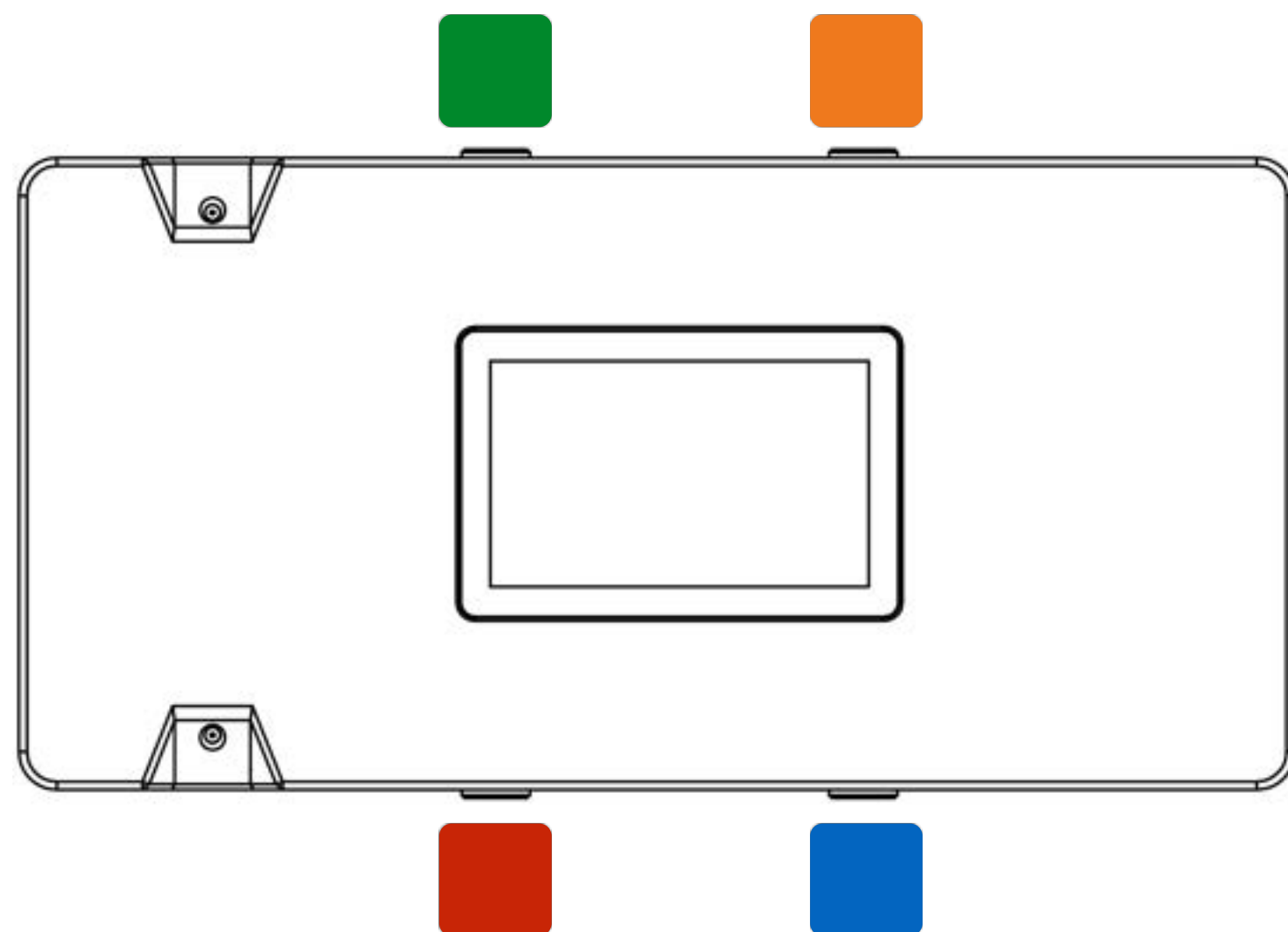
녹색 버튼을 누른 채 USB 연결

- ‘Factory ROM Booting’은 손상된 애플리케이션 펌웨어를 복구하기 위한 모드입니다. 이 모드에서는 LCD, LED 및 버튼이 동작하지 않습니다.
- 일반적인 사용 중에는 실수로 이 모드에 진입하지 않도록 주의하십시오.
- 의도치 않게 진입한 경우 강제 리셋을 수행하십시오.
- 복구 모드
 - 복구 모드에서는 복구 펌웨어가 저장된 플래시 메모리를 직접 업데이트할 수 있습니다.
 - Windows 장치 관리자에서는 MCU DFU 장치로 인식됩니다.



LED 버튼

- T71에는 간단한 조작에 사용할 수 있는 LED 버튼 4개가 있습니다.
- **녹색** 및 **주황색** 버튼
 - 짧게 누르기: LCD 화면을 전환합니다.
 - 길게 누르기: 현재 LCD 화면에 표시된 기능을 실행합니다.
- **파란색** 및 **빨간색** 버튼
 - 현재 LCD 화면에 표시된 기능을 실행합니다.



배터리 화면

← 화면 이동

USB 전원 ↔ HYBRID

볼륨 높임 (+0.5 dB)

볼륨 높임 (빠르게)

짧게 누르기

길게 누르기

짧게 누르기

길게 누르기

화면 이동 →

내장 충전기 ON ↔ OFF

볼륨 낮춤 (-0.5 dB)

볼륨 낮춤 (빠르게)

VBUS

100%

4184 mV

FULL

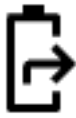
0mA

29.3/31.8 °C

배터리 화면

전원 모드

- VBUS (외부 VBUS 전원만 사용 / PC 및 노트북용)
- HYBRID (외부 VBUS와 T71 배터리 함께 사용 / 스마트폰용)

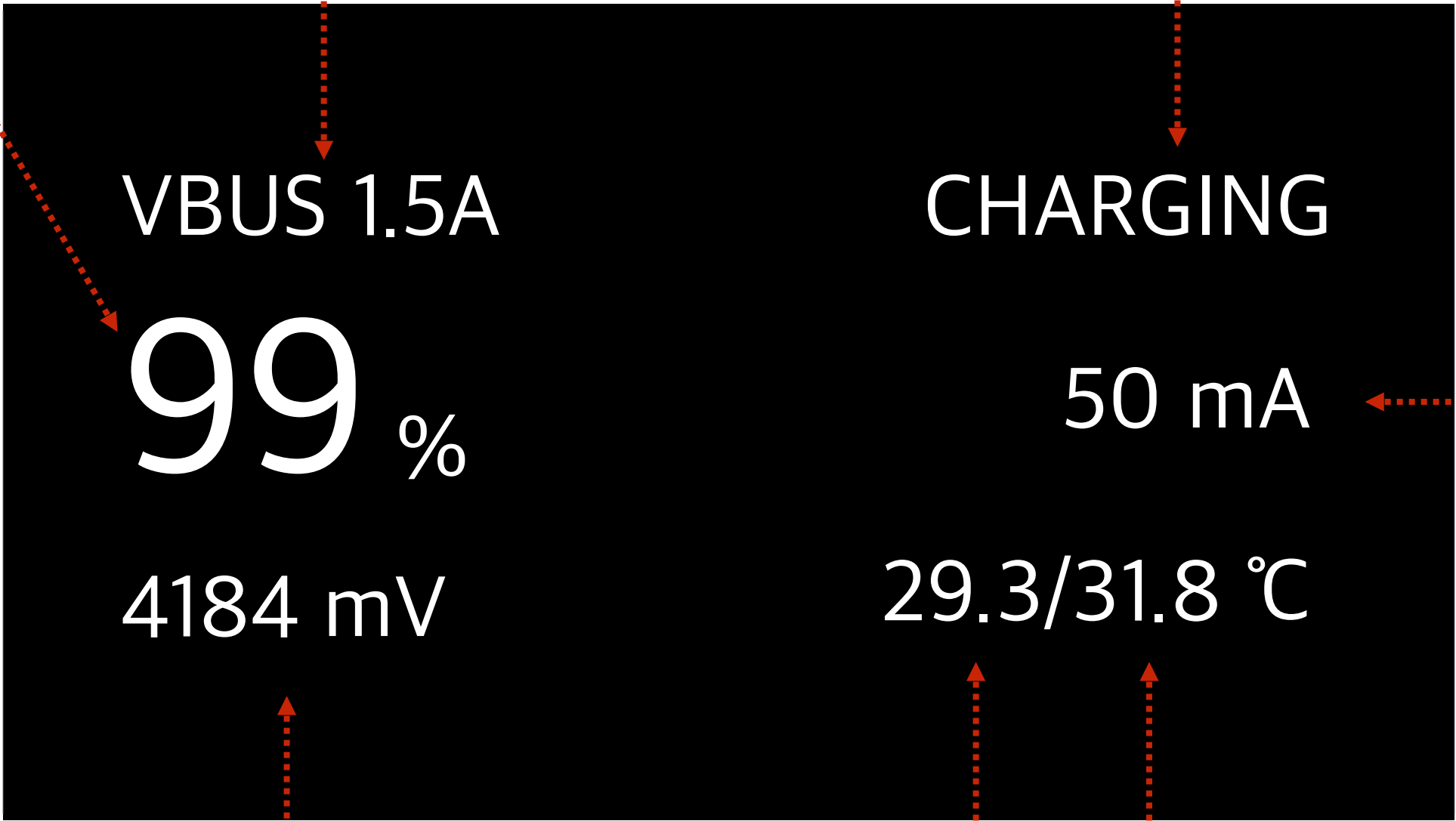


- * VBUS 표시
- VBUS (500 또는 900 mA)
- VBUS 1.5A
- VBUS 3.0A

내장 충전기 상태

- CHARGING
- CHG OFF (수동으로 끄)
- FULL (완전 충전)

배터리 잔량



배터리 전압

배터리 온도

칩 온도

배터리 충전/방전 전류

- 플러스 (+): 배터리 충전 중
- 마이너스 (-): 배터리 방전 중

← 화면 이동

짧게 누르기

화면 이동 →

N/A

길게 누르기

USB 2.0 ↔ USB 7.1

↑

0.212V

-11.5

4.4mm 2.0

BL

99%

-8.0

SL

2.0CH

U S P H

384 KHz

FL

C

B

FR

SR

BR

볼륨 높임

짧게 누르기

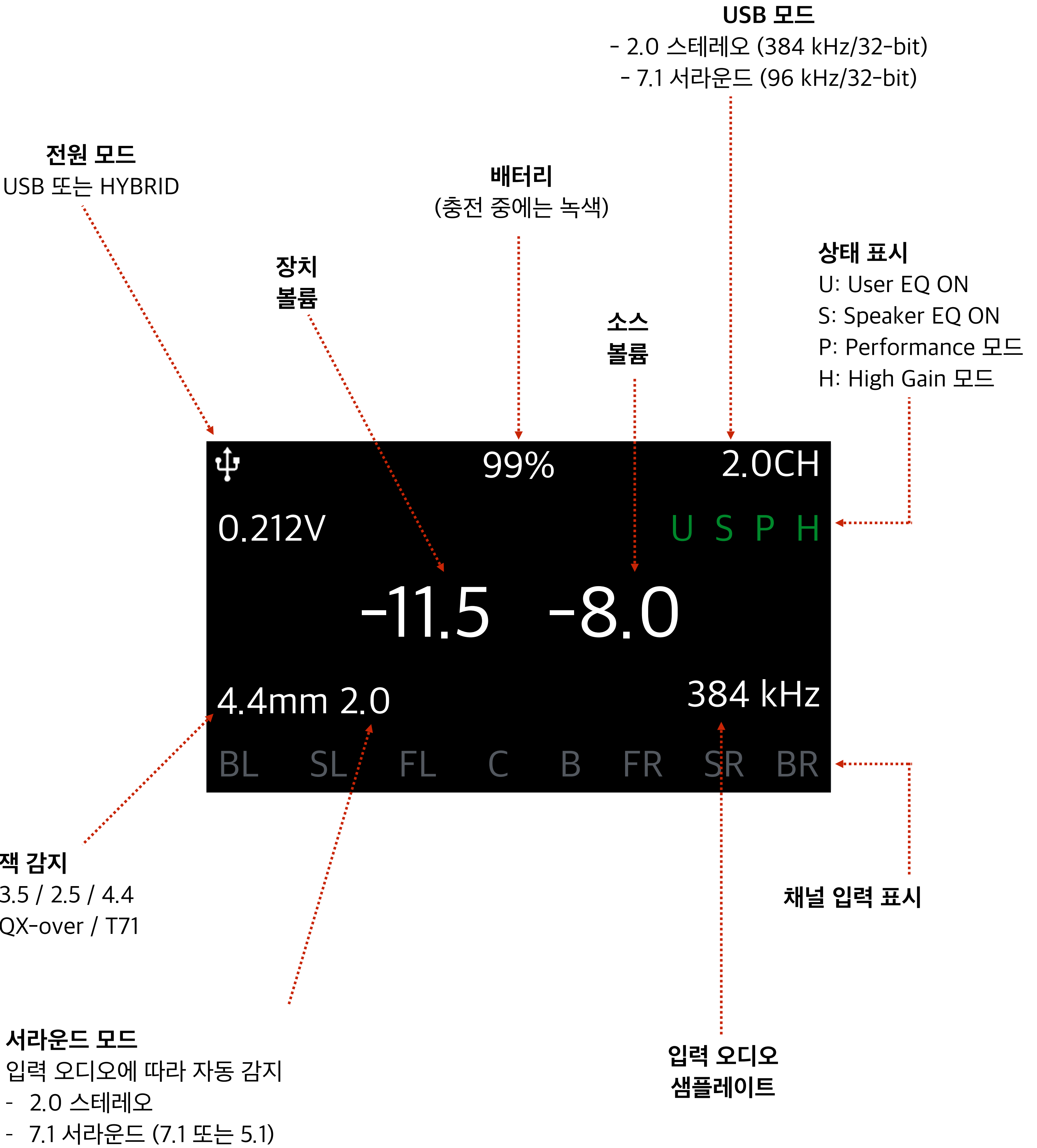
볼륨 낮춤

볼륨 높임

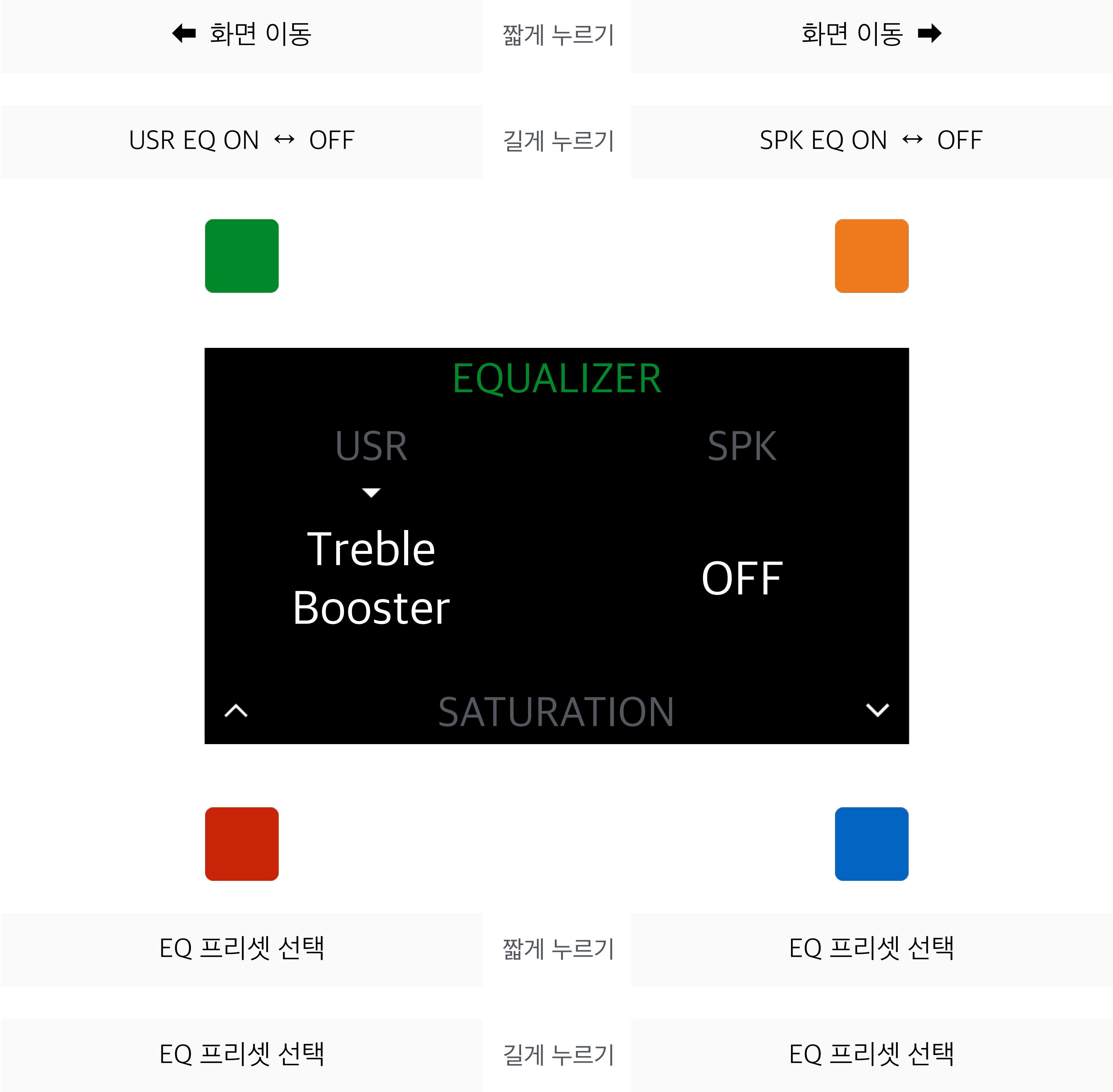
길게 누르기

볼륨 낮춤

홈 화면

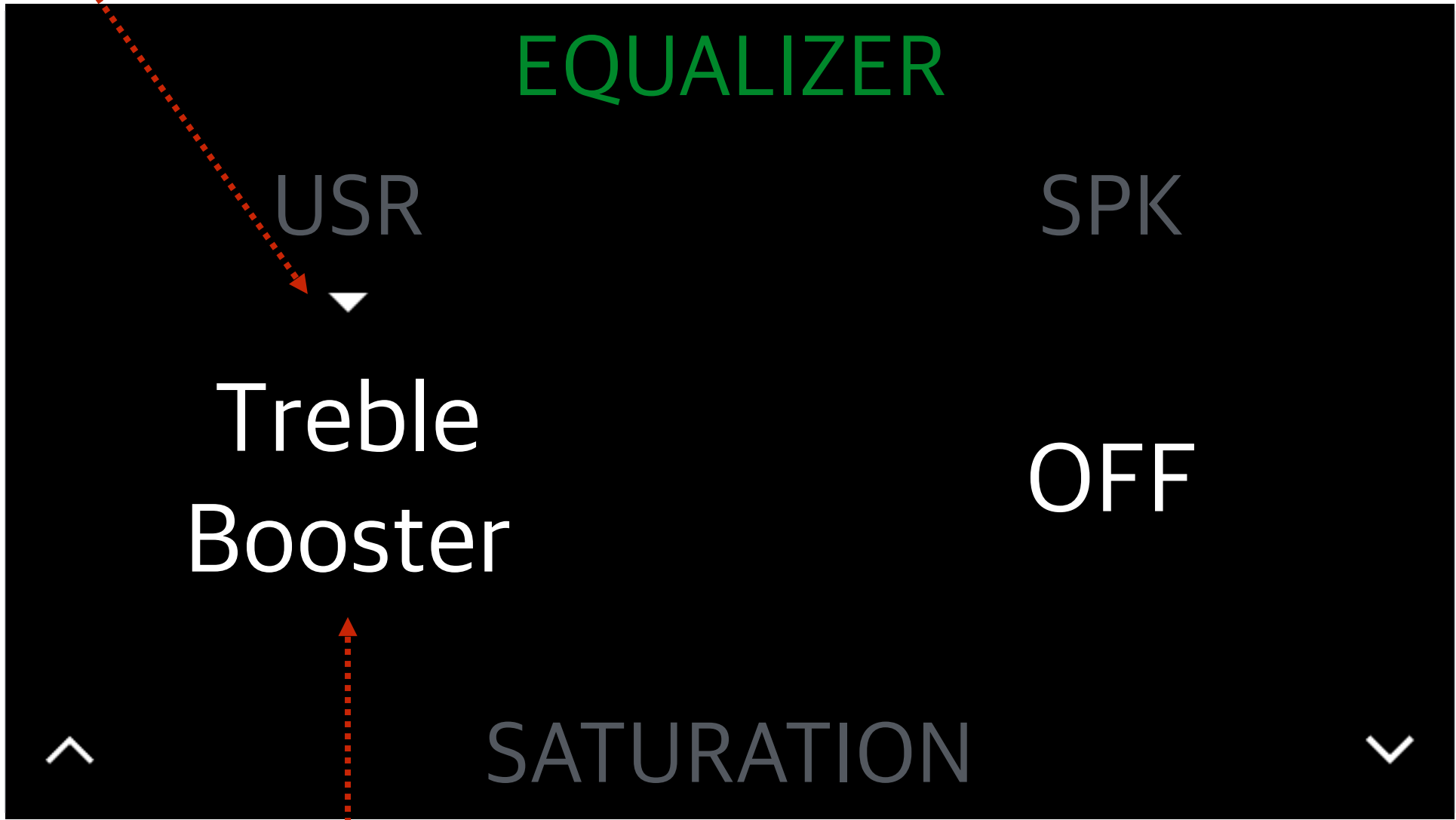


이퀄라이저 화면



이퀄라이저 화면

USR 또는 SPK EQ 선택 표시
탐색 버튼으로 USR 또는 SPK EQ를 선택합니다.



선택된
EQ 프리셋

EQ 포화 표시
(포화/클리핑 시 깜박임)
* 깜박이면 Pre-Gain 또는 Headroom을 조정하십시오.

DAC/AMP 화면

← 화면 이동

짧게 누르기

화면 이동 →

Standard ↔ Performance

길게 누르기

Normal ↔ High

DAC/AMP

PROFILE

PERF

GAIN

HIGH

Hybrid Fast

^

∨

필터 선택

짧게 누르기

필터 선택

필터 선택

길게 누르기

필터 선택

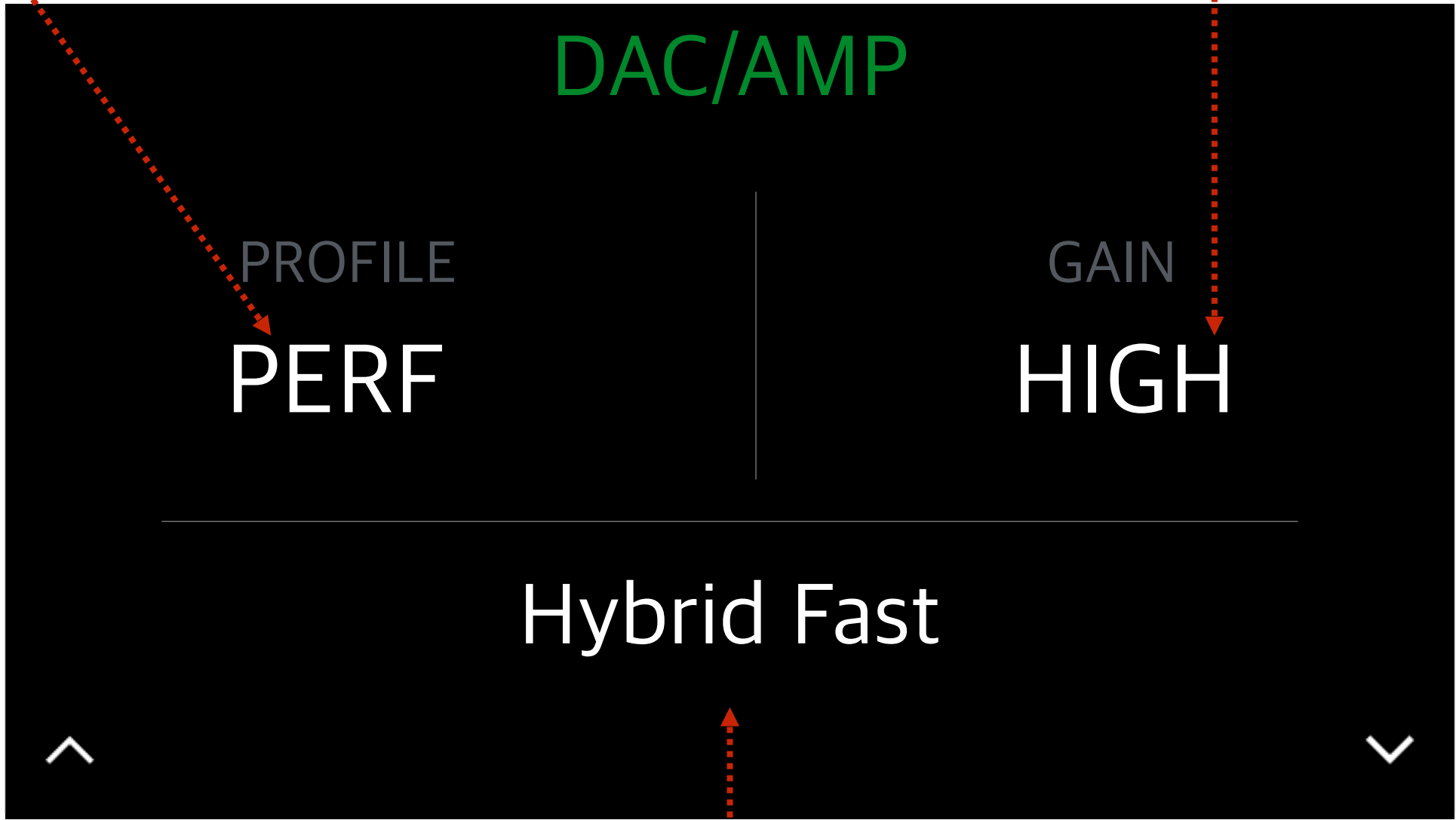
DAC/AMP 화면

동작 전원 모드 프로파일

STD: Standard
PERF: Performance

게인 모드

Normal: Low Gain
HIGH: High Gain



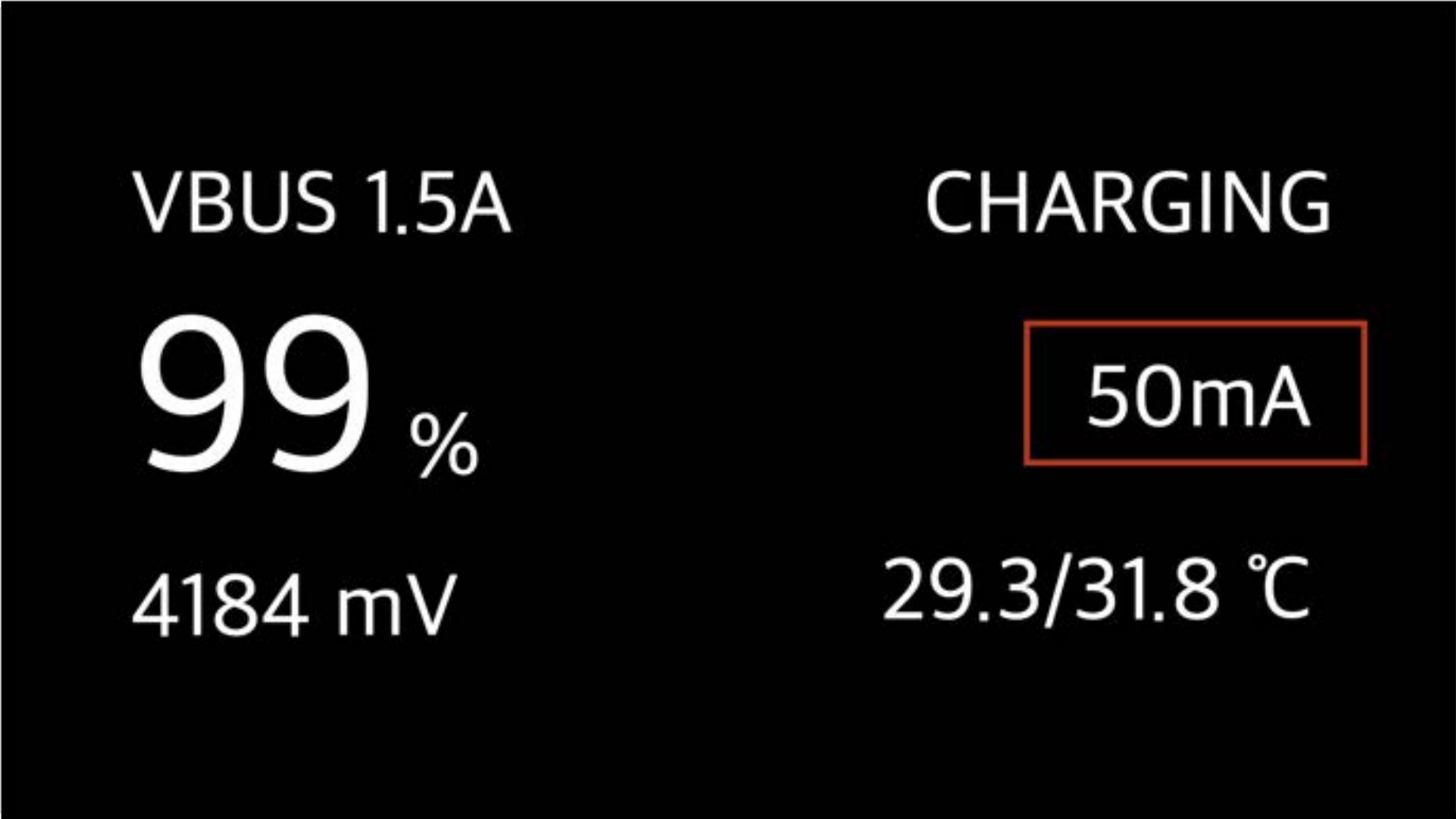
DAC 필터 선택

VBUS와 HYBRID 전원 모드

- 연결된 소스(호스트) 장치가 T71 USB DAC에 전원을 공급하며, 소스 장치는 크게 두 유형으로 나뉩니다.
 - PC와 노트북처럼 지속적으로 전원을 공급하는 데스크톱 환경
 - 스마트폰처럼 제한된 배터리로 동작하는 장치
- T71은 1000 mAh 배터리를 내장하며 스마트폰 연결을 위해 두 가지 전원 모드를 제공합니다.
- VBUS 모드
 - 소스(호스트) 장치의 외부 USB 전원으로 동작합니다.
 - VBUS 전원이 필요한 모든 전력을 공급하며 내장 배터리는 사용하지 않습니다.
 - PC와 함께 사용하는 데스크톱 환경에는 VBUS 모드를 권장합니다.
- HYBRID 모드
 - 외부 USB 전원과 내장 배터리를 함께 사용합니다.
 - 내장 충전기가 자동으로 꺼지며 배터리를 충전하지 않습니다.
 - 스마트폰 사용 시 T71이 스마트폰 배터리를 과도하게 소모하는 것을 방지합니다.
 - Lightning 포트 iPhone은 액세서리에 최대 150 mA만 공급합니다. USB DAC가 이를 초과하면 연결이 해제되므로 HYBRID 모드를 권장합니다.

배터리 전류 표시

- (+) 플러스 전류
 - 외부 전원이 장치에 전원을 공급하면서 배터리를 충전 중임을 의미합니다.
 - 안전을 위해 충전 전류는 최대 200-400 mA로 제한됩니다.
 - 완충에 가까워질수록 충전 전류가 점차 감소합니다.
- (-) 마이너스 전류
 - 배터리가 방전되면서 외부 USB 전원을 보조하고 있음을 의미합니다.
 - HYBRID 모드에서는 정상적인 동작입니다.
 - 스마트폰과 함께 사용할 때 T71이 스마트폰 배터리를 과도하게 소모하는 것을 방지합니다.
 - Lightning 포트가 있는 iPhone은 연결된 액세서리에 최대 150 mA만 공급합니다. USB DAC가 150 mA를 초과하면 iPhone이 USB 연결을 자동으로 해제하므로 HYBRID 모드를 권장합니다.

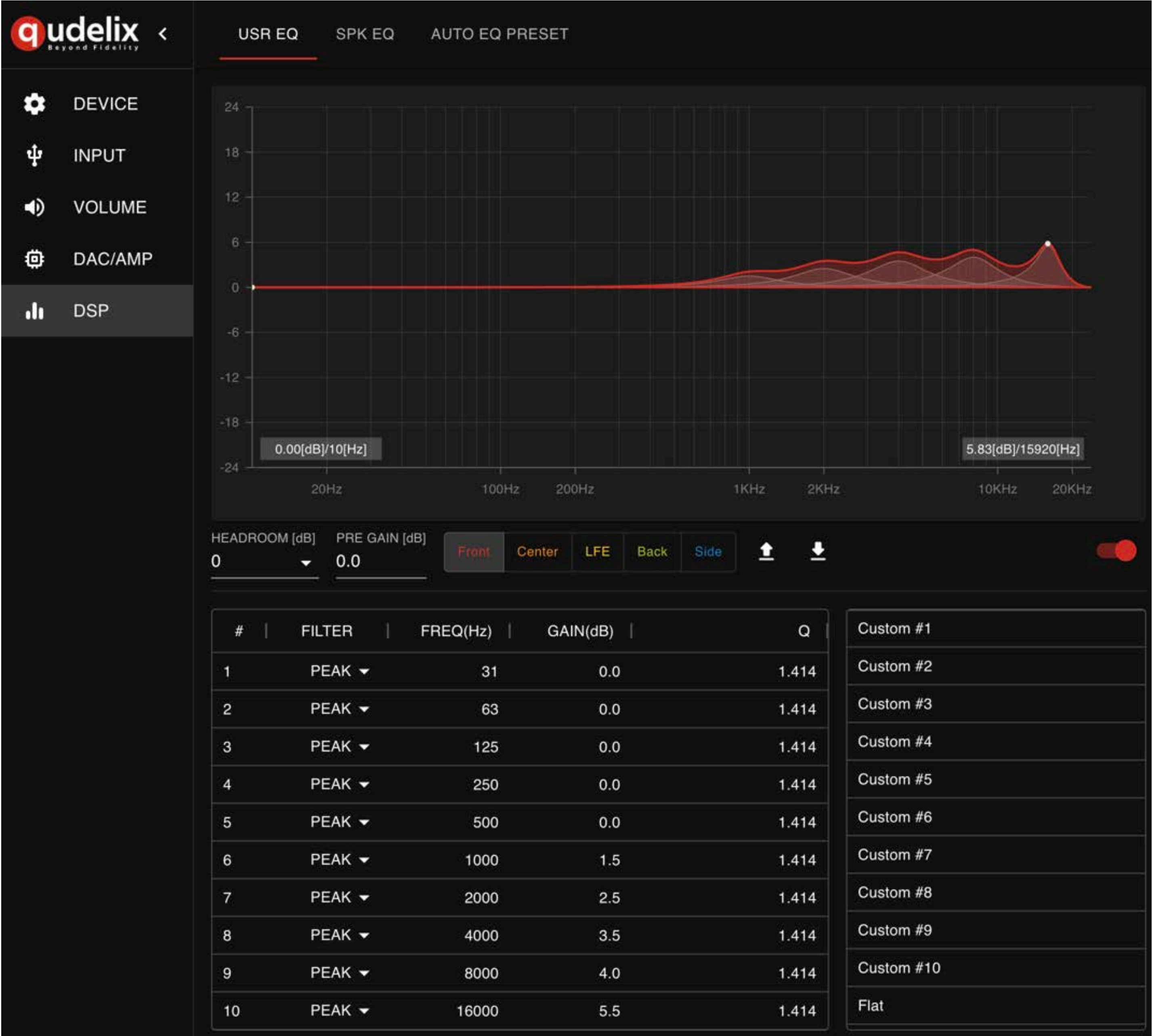


이퀄라이저

- 내장된 전문가급 이퀄라이저는 T71 DAC/AMP의 핵심 기능입니다. YouTube, Apple Music, Spotify, iOS, Android 및 PC의 모든 USB 오디오를 처리합니다.
- T71 DAC/AMP는 파라메트릭 EQ를 지원합니다.
- 내장 DSP 코어가 배정밀도 64-bit EQ 처리를 수행하여 저주파 영역에서도 정확한 주파수 응답을 제공합니다.
- T71은 EQ 프리셋을 내부 플래시 메모리에 저장하고 관리합니다. 부팅 시 이전 EQ 설정을 자동으로 불러오므로 앱에서 EQ를 설정한 후에는 앱을 다시 실행하지 않아도 설정이 계속 적용됩니다.
- USB EQ와 SPK EQ는 논리적으로 독립된 두 개의 10밴드 EQ를 제공합니다.
 - USB EQ (User EQ)
 - SPK EQ (Speaker/Headphone EQ)
 - 두 EQ는 직렬로 연결되어 순차적으로 처리됩니다.
 - 동일한 DSP EQ 엔진을 사용하지만 용도에 따라 논리적으로 분리됩니다.
- SPK EQ는 헤드폰, 이어폰 또는 스피커의 보정과 튜닝에 권장합니다.
 - 좌/우 채널 독립 EQ 조절 지원
 - AutoEQ 프리셋은 SPK EQ 영역에 적용
- USB EQ는 다음 기준에 따라 음색 취향을 조절할 때 권장합니다.
 - 음악 장르
 - 오디오 소스 특성
 - 개인 청취 취향
- 이 계층형 EQ 구조를 통해 장치 보정과 사용자 음색 조절을 독립적으로 동시에 적용할 수 있습니다.

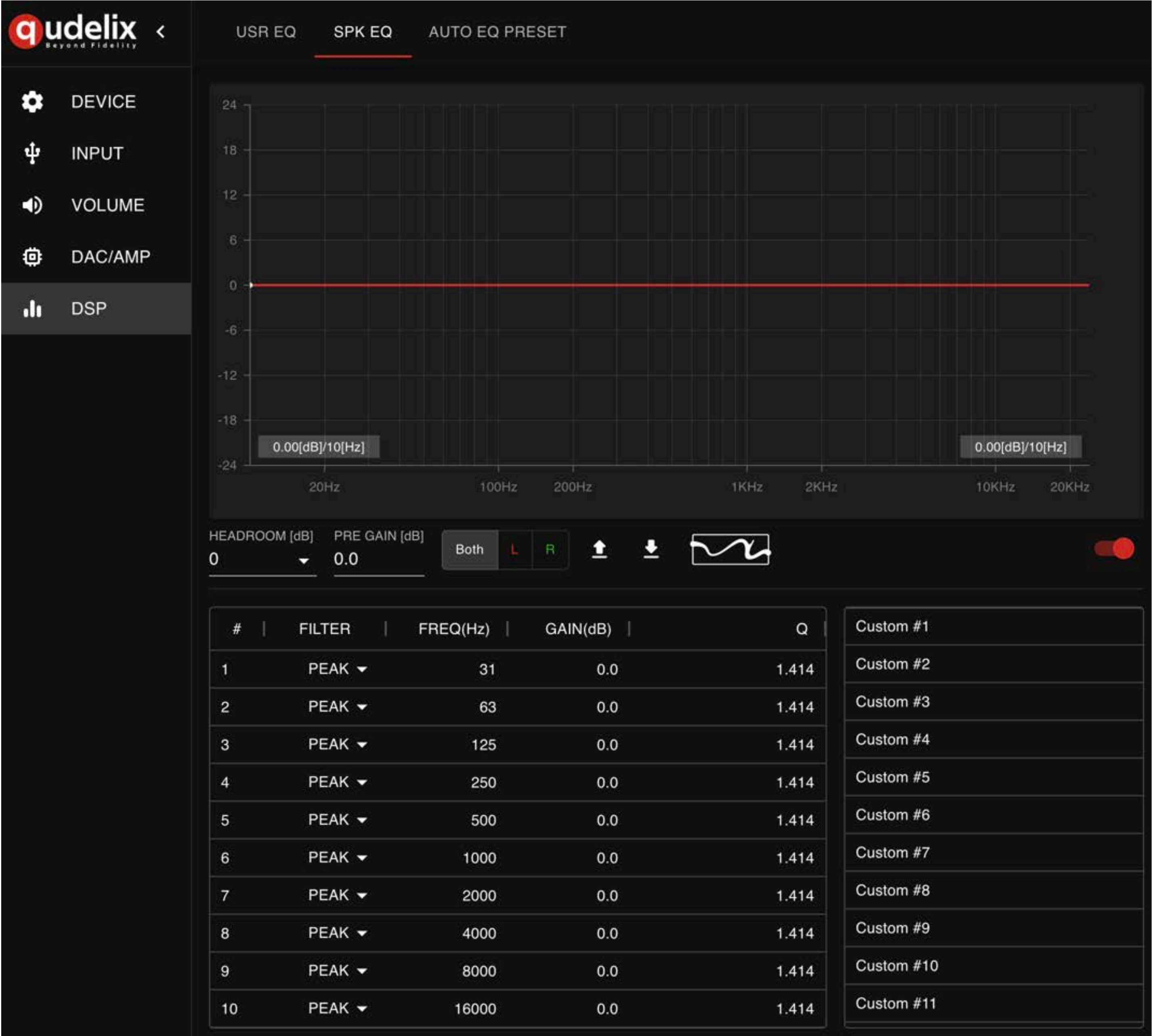
사용자 EQ

논리 입력 채널별 독립 적용 (Front, Center, LFE, Back, Side)



스피커 EQ

- 각 물리 스피커 유닛에 독립 적용
- AutoEQ 프리셋은 SPK EQ에 적용됩니다.



배터리 - 안전 경고

열은 LiPo 배터리 열화의 가장 큰 원인입니다. 온도가 높을수록 배터리 수명이 짧아집니다.

- 차량 AUX 입력을 사용할 때를 포함해 장치를 고온 환경이나 주차된 차량 내부에 두지 마십시오. 차량 내부 온도는 120-160 °F(49-71 °C)에 이를 수 있으며 배터리 손상과 심각한 화재 위험을 일으킬 수 있습니다.
- 충전식 리튬 이온 폴리머 배터리를 잘못 사용하면 화재, 심각한 부상 또는 재산 피해가 발생할 수 있습니다.



DAC/AMP - 앰프 게인

- 사용자가 선택할 수 있는 AMP 게인 모드
 - Normal: 2 V RMS UNBAL / 4 V RMS BAL
 - High: 4 V RMS UNBAL / 8 V RMS BAL
 - 두 모드의 음질 성능은 동일합니다.
- Normal Gain
 - 대부분의 IEM에 권장
 - 더 긴 배터리 사용 시간과 낮은 노이즈 플로어
- High Gain
 - 최대 출력 레벨 6 dB 증가
 - 헤드폰에 권장
 - Normal Gain으로 충분한 음량을 얻을 수 있으면 High Gain을 사용할 필요가 없습니다.
- 자동 볼륨 보정
 - 게인 모드 전환 시 펌웨어가 볼륨을 조정해 현재 출력 레벨을 유지합니다.
 - 체감 음량은 유지되며 High Gain에서는 최대 볼륨 범위가 6 dB 확장됩니다.
- 게인 모드 전환 후 오디오가 안정화되기까지 몇 초가 걸리며 전환 중 일시적인 잡음이 발생할 수 있습니다.



보증

- 1년 보증
 - 최초 Qudelix 앱 연결일로부터 적용
 - Qudelix 앱 최초 연결 시 자동 활성화
 - 제조상 결함으로 발생한 문제는 수리 또는 교환
 - 보증은 양도할 수 있으며 최초 구매자에게만 제한되지 않습니다.
- 플래시 메모리에 저장된 일련번호를 기준으로 보증을 관리합니다.
 - 구매 증빙을 보관할 필요가 없습니다.
- 보증 서비스에 영수증 또는 인보이스가 필요하지 않습니다.
- 사고 또는 오용으로 발생한 문제
 - 고객 부담의 제품 비용 및 배송비로 리퍼비시 제품 교환 가능
- 현지 유통업체에서 구매한 경우
 - 해당 유통업체가 보증을 책임지고 직접 처리합니다.